

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАЦИИ

1. Общая математическая модель корпорации

Производители (ПРЗ), занимающиеся изготовлением различного вида продукта и услуг можно разделить на: корпорации (К), компании (КП), предприятия (ПР) и разнообразные фирмы (Ф) (1),

$$\text{ПРЗ} = \{K_1, \dots, K_i, \text{КП}_1, \dots, \text{ПК}_y, \text{ПР}_1, \dots, \text{ПР}_w, \Phi_1, \dots, \Phi_d\}. \quad (1)$$

Существующие корпорации подразделяются на: корпорации (КР), корпорации квазипубличные (КПК), корпорации транснациональные (ТНК) (многонациональные МНК), корпорации закрытого типа (КЗТ), корпорации опекунские (ОК), корпорации по защите инвесторов ценных бумаг (КЗИ) и публичные корпорации (ПК) (2),

$$K_i = \{\text{КР}_1, \dots, \text{КР}_y, \text{КПК}_1, \dots, \text{КПК}_y, \text{ТНК}_1, \dots, \text{ТНК}_f, \text{МНК}_1, \dots, \text{МНК}_s, \text{ОК}_1, \dots, \text{ОК}_w, \text{КЗИ}_1, \dots, \text{КЗИ}_d, \text{ПК}_1, \dots, \text{ПК}_u\}. \quad (2)$$

При этом все корпорации могут быть: как государственными (ГК), так и частными (ЧК) или смешанными (СК) (3),

$$\text{КР}_y = \{\text{ГК}_1, \dots, \text{ГК}_i, \text{ЧК}_1, \dots, \text{ЧК}_r, \text{СК}_1, \dots, \text{СК}_t\}. \quad (3)$$

Транснациональные корпорации разделяются в зависимости от выполняемых функций на: головную материнскую компанию (ГМК), дочернюю компанию (ДК) и ассоциированную компанию (АК) (4),

$$\text{ТНК}_f = \{\text{ГМК}_1, \dots, \text{ГМК}_i, \text{ДК}_1, \dots, \text{ДК}_y, \text{АК}_1, \dots, \text{АК}_k\}. \quad (4)$$

Любую корпорацию (К) можно представить как совокупность компаний (КП), предприятий (ПР), фирм (ФР) и магазинов по продаже выпускаемой продукции (МГ) (5),

$$\text{КР}_y = \{\text{КП}_1, \dots, \text{КП}_w, \text{ПР}_1, \dots, \text{ПР}_i, \text{ФР}_1, \dots, \text{ФР}_w, \text{МГ}_1, \dots, \text{МГ}_t\}. \quad (5)$$

Существует большое количество разнообразных компаний, но в нашем случае можно рассматривать только те, которые занимаются переработкой сырья и изготовлением продукции (либо связанные с ними производством), т.е. транснациональные компании (ТНК), производственные компании (ПКП), промышленные компании (ПКП), акционерное общество (АО), закрытые компании (ЗКП), смешанные компании (СКП) и холдинговые компании (ХКП) (6),

$$\text{КП}_w = \{\text{ТНК}_1, \dots, \text{ТНК}_f, \text{ПКП}_1, \dots, \text{ПКП}_i, \text{ПКП}_1, \dots, \text{ПКП}_y, \text{АО}_1, \dots, \dots, \text{АО}_w, \text{ЗКП}_1, \dots, \text{ЗКП}_x, \text{СКП}_1, \dots, \text{СКП}_w, \text{ХКП}_1, \dots, \text{ХКП}_d\}. \quad (6)$$

Все компании, предприятия и фирмы, в зависимости от выпускаемой продукции по отраслям, подразделяются на: чистые отрасли, производящие монопродукт (например, угольная промышленность) (ЧО), хо-

зяйственные отрасли, в которых производством отраслевого продукта занята основная часть организаций отрасли (ХО) и административные отрасли, организации которых относятся к одному министерству, ведомству (АО) (7),

$$КП_w(ПР_i, ФР_a) = \{ЧО_1, \dots, ЧО_b, ХО_1, \dots, ХО_y, АО_1, \dots, АО_z\}. \quad (7)$$

Чистые отрасли подразделяются на: добычу угля (ДУ), добычу нефти (ДН), добычу газа (ДГ), добычу руды (ДР), производство электроэнергии (ПЭЛ) и др. (8),

$$ЧО_i = \{ДУ_1, \dots, ДУ_w, ДН_1, \dots, ДН_y, ДГ_1, \dots, ДГ_b, ДР_1, \dots, ДР_s, ПЭЛ_1, \dots, ПЭЛ_r\}. \quad (8)$$

Отрасль по добыче руды (ДР) можно подразделить на: добычу цветных металлов (ДЦМ) и добычу нецветных металлов (ДНМ) (9)

$$ДР_s = \{ДЦМ_1, \dots, ДЦМ_b, ДНМ_1, \dots, ДНМ_y\}. \quad (9)$$

К добываемым цветным металлам (ДЦМ) относятся: драгоценные металлы (ДДМ), медь (ДМД), алюминий (ДАЛ) и др. (10),

$$ДЦМ_i = \{ДДМ_1, \dots, ДДМ_b, ДМД_1, \dots, ДМД_y, ДАЛ_1, \dots, ДАЛ_r\}. \quad (10)$$

К добываемым драгоценным металлам относятся: платина (ПЛ), золото (ЗЛ) и серебро (СР) и др. (11),

$$ДДМ_i = \{ПЛ_1, \dots, ПЛ_b, ЗЛ_1, \dots, ЗЛ_y, СР_1, \dots, СР_r\}. \quad (11)$$

К добываемым нецветным металлам (ДНМ) относится железо (ЖЛ), олово (ОЛ), никель (НК), вольфрам (ВФ) и др. (12),

$$ДНМ_y = \{ЖЛ_1, \dots, ЖЛ_b, ОЛ_1, \dots, ОЛ_y, НК_1, \dots, НК_b, ВФ_1, \dots, ВФ_s\}. \quad (12)$$

В отрасли по производству электроэнергии (ПЭЛ) можно выделить следующие виды электростанций для ее получения: атомные электростанции (АЭС), гидроэлектростанции (ГРЭС), теплоэлектростанции (ТЭЦ), а также ветряные станции (ВТС) и станции с использованием солнечной энергии (ССЭ) (13),

$$ПЭЛ_r = \{АЭС_1, \dots, АЭС_b, ГРЭС_1, \dots, ГРЭС_y, ТЭЦ_1, \dots, ТЭЦ_b, ВТС_1, \dots, ВТС_s, ССЭ_1, \dots, ССЭ_d\}. \quad (13)$$

Гидроэлектростанции (ГРЭС) подразделяются на: равнинные (ГРЭСР), горные (ГРЭСГ) и приливные (ГРЭСП) (14)

$$ГРЭС_y = \{ГРЭСР_1, \dots, ГРЭСР_b, ГРЭСГ_1, \dots, ГРЭСГ_y, ГРЭСП_1, \dots, ГРЭСП_r\}. \quad (14)$$

Теплоэлектростанции (ТЭЦ) можно подразделить по использованию топлива: газовые (ТЭЦГ), угольные (ТЭЦУ) и др. (15),

$$ТЭЦ_i = \{ТЭЦГ_1, \dots, ТЭЦГ_b, ТЭЦУ_1, \dots, ТЭЦУ_y\}. \quad (15)$$

К хозяйственным отраслям следует отнести: сельское хозяйство (СХ), пищевая отрасль (ПО), транспортная отрасль (ТО) и др. (16),

$$ХО_i = \{СХ_1, \dots, СХ_b, ПО_1, \dots, ПО_y, ТО_1, \dots, ТО_a\}. \quad (16)$$

К административным отраслям следует отнести следующие: машиностроение (МС), приборостроения (ПС), судостроение (СДС), самолетостроение (СС), автомобилестроение (АС) и др. (17),

$$AO_i = \{MC_1, \dots, MC_i, PC_1, \dots, PC_y, CDS_1, \dots, CDS_a, SS_1, \dots, SS_a, AS_1, \dots, AS_a\}. \quad (17)$$

Для упрощения дальнейших описаний будем подразумевать под словом компания также предприятие и фирму.

Компанию можно разделить, в зависимости от количества сотрудников и рабочих, работающих на них, на: большие (БКП), с количеством работающих выше тысячи сотрудников, средние (СКП), с количеством сотрудников от нескольких сотен до тысячи, и малые (МКП), где работают несколько десятков сотрудников (18),

$$KP_w = \{BKP_1, \dots, BKP_i, SKP_1, \dots, SKP_y, MKP_1, \dots, MKP_a\}. \quad (18)$$

При этом компании могут располагаться территориально в одном городе (БКПОГ_i, СКПОГ_y, МКПОГ_a) (19), а также иметь филиалы в разных городах (БКПРГ_i, СКПРГ_y, МКПРГ_a) (20) и за границей (БКПЗГ_i, СКПЗГ_y, МКПЗГ_a) (21),

$$BKPOG_i (SKPOG_y, MKPOG_a) = \{BKPOG_1, \dots, BKPOG_s, SKPOG_1, \dots, \dots, KPOG_b, MKPOG_1, \dots, MKPOG_w\}, \quad (19)$$

$$BKPRG_i (SKPRG_y, MKPRG_a) = \{BKPRG_1, \dots, BKPRG_s, SKPRG_1, \dots, \dots, SKPRG_b, MKPRG_1, \dots, MKPRG_w\}, \quad (20)$$

$$BKPZG_i (SKPZG_y, MKPZG_a) = \{BKPZG_1, \dots, BKPZG_s, SKPZG_1, \dots, \dots, SKPZG_b, MKPZG_1, \dots, MKPZG_w\}. \quad (21)$$

Основной деятельностью компаний, предприятий и фирм является: выпуск существующей продукции (ВСП), модернизация существующей продукции (МСП), разработка новой, перспективной продукции (РНП), исследовательская работа (ИР) и ее реализация (22),

$$BPROG_i (SPROG_y, MPROG_a) = \{VSP_1, \dots, VSP_b, MSP_1, \dots, MSP_w, \dots, RNP_1, \dots, RNP_s, IR_1, \dots, IR_u\}, \quad (22)$$

Сервисные фирмы могут располагаться на территории самого предприятия (ФСТП), могут территориально располагаться в одном городе (ФСОГ_i), в разных городах (ФСРГ_i), а также и за границей (ФСЗГ) (23),

$$FS_y = \{FSTP_1, \dots, FSTP_i, FSOG_1, \dots, FSOG_s, FSRG_b, \dots, FSRG_y, FSZG_1, \dots, FSZG_s\}. \quad (23)$$

Основные функции, возлагаемые на фирмы сервиса – это обслуживание изделий по гарантии (ФСОГИ) и их постгарантийный ремонт (ФСПГР) (24),

$$FS_y = \{FSOGI_1, \dots, FSOGI_i, FSPGR_1, \dots, FSPGR_y\}. \quad (24)$$

Из всего многообразия существующих магазинов в нашем случае можно выделить следующие: заводской магазин (ЗМГ), оптовый магазин (ОМГ), фирменный магазин (ФМГ), виртуальный магазин (ВМГ), магазин продажи по каталогам (МГПК), связанный магазин (СМГ) и магазин корпоративной сети (МГКС) (25),

$$МГ_t = \{ЗМГ_1, \dots, ЗМГ_b, ОМГ_1, \dots, ОМГ_1, ФМГ_b, \dots, ФМГ_y, ВМГ_1, \dots, ВМГ_s, МГПК_1, \dots, МГПК_b, СМГ_1, \dots, СМГ_1, МГКС_b, \dots, МГКС_y\}. \quad (25)$$

Магазины, также как и фирмы, могут территориально быть в одном городе (МРОГ_i), в разных городах (МРРГ_i), а также и за границей (МРЗГ) (26),

$$МГ_y = \{МРОГ_1, \dots, МРОГ_b, МРРГ_1, \dots, МРРГ_b, \dots, МРЗГ_1, \dots, МРЗГ_d\}. \quad (26)$$

Магазины предприятий могут располагаться либо на территории самого предприятия (МРТП), в отдельных зданиях (МГО), так и снимать помещения в супермаркетах или других магазинах (МСП) (27),

$$МРОГ_i (МРРГ_b, МРЗГ_d) = \{МРТП_1, \dots, МРТП_i, МГО_1, \dots, МГО_b, \dots, МСП_1, \dots, МСП_k\}. \quad (27)$$

Компании связаны с другими корпорациями или компаниями поставками: сырья (СР), полуфабрикатов (ПФ), деталей (ДТ), изделий (ИЗ), узлов (УЗ), энергетических ресурсов (ЭР) и обменом информацией (ОИ). Кроме того, они связаны с банками финансовыми потоками (ФП) и ценными бумагами (ЦБ) (28),

$$КП_i = \{СР_1, \dots, СР_b, ПФ_1, \dots, ПФ_b, ДТ_1, \dots, ДЕ_a, ИЗ_1, \dots, ИЗ_b, УЗ_1, \dots, УЗ_e, ЭР_1, \dots, ЭР_w, ОИ_1, \dots, ОИ_b, ФП_1, \dots, ФП_b, ЦБ_1, \dots, ЦБ_s\}. \quad (28)$$

Под сырьем понимается: железная руда (ЖР), медная (МР) и другие руды, а также древесина (ДР), полимеры (ПЛ) и т.п. (29)

$$СР_i = \{ЖР_b, МР_b, ДР_1, \dots, ДР_a, ПЛ_1, \dots, ПЛ_h\}. \quad (29)$$

2. Математическая модель предприятия

Теперь рассмотрим более подробно математическую модель предприятия, которое является главным звеном, производящим продукцию в корпорации.

Итак, любое предприятие, чтобы оно хорошо функционировало, в особенности на современном этапе развития рыночной экономики в нашей стране, должно иметь оптимальную структуру, состоящую из различных отделов, секторов и цехов, которые, выполняя определенные функции, не дублировали бы их между собой. Для этого строится структура конкретного предприятия с его конкретными подразделениями, отделами, секторами, цехами, участками и д.п.

В предлагаемом ниже материале представлена общая математическая модель предприятия, описывающая не только структуру конкретного машино- и приборостроительного предприятия, но и показывает взаимосвязь между подразделениями, отделами и т.п.

Итак, любое предприятие (ПР) представляет из себя совокупность отдельных подразделений (ПД) и цехов (Ц) (30),

$$\text{ПР}_e = \{\text{ПД}_1, \dots, \text{ПД}_b, \text{Ц}_1, \dots, \text{Ц}_y\}. \quad (30)$$

Вначале рассмотрим различные подразделения и их работу. Так, например, АО “Кировский завод” имеет такие подразделения как: тракторное (ТР), турбинное (ТУР) и т.д. (31),

$$\text{ПД}_i = \{\text{ТР}_1, \text{ТУР}_2, \dots\}. \quad (31)$$

Каждое подразделение на крупном предприятии может иметь следующими отделы: отдел главного конструктора (ОГК), отдел главного технолога (ОГТ), отдел главного металлурга (ОГМ), отдел главного сварщика (ОГС), отдел главного механика (ОГМХ) и др. (32),

$$\text{ПД}_i = \{\text{ОГК}_1, \text{ОГТ}_2, \text{ОГМ}_3, \text{ОГС}_4, \text{ОГМХ}_5, \dots\}. \quad (32)$$

Отдел главного конструктора может включать в себя такие отделы как: отдел новых (перспективных) разработок (ОНР), отдел проектирования специального технического оборудования (ОСТО), отдел проектирования вспомогательного оборудования (ОВСО), отдел проектирования штампов (ОПШ), отдел проектирования режущего инструмента (ОПРИ), отдел проектирования вспомогательного инструмента (ОПВИ), отдел проектирования мерительного инструмента (ОПМИ), отдел проектирования приспособлений (ОПР) и др. (33),

$$\text{ОГК}_n = \{\text{ОНР}_1, \text{ОСТО}_2, \text{ОВСО}_3, \text{ОПШ}_4, \text{ОПРИ}_5, \text{ОПВИ}_6, \text{ОПМИ}_7, \text{ОПР}_8, \dots\}. \quad (33)$$

Отдел новых (перспективных) разработок может включать в себя, например, следующие сектора: сектор коробки передач (СКП), сектор навесного оборудования (СНО), сектор шасси (СШ) и др. (34)

$$\text{ОПР}_a = \{\text{СКП}_1, \text{СНО}_2, \text{СШ}_3, \dots\}. \quad (34)$$

Отдел специального технического оборудования может заниматься такими разработками как: электрооборудование (ЭО), электронное оборудование (ЭЛО), гидравлическое оборудование (ГО), пневматическое оборудование (ПО) и т.п. (35) [20],

$$\text{ОСТО}_d = \{\text{ЭО}_1, \dots, \text{ЭО}_b, \text{ЭЛО}_2, \dots, \text{ЭЛО}_s, \text{ГО}_1, \dots, \text{ГО}_b, \text{ПО}_1, \dots, \text{ПО}_q\}. \quad (35)$$

Основной функцией отдела проектирования вспомогательного оборудования является разработка автоматического (АО), полуавтоматического (ПАО) и оборудования с ручным управлением (РУ), необходимо при запуске в производство нового изделия (36) [27],

$$\text{ОВСО}_s = \{\text{АО}_{1,\dots}, \text{АО}_h, \text{ПАО}_{2,\dots}, \text{ПАО}_s, \text{РУ}_{1,\dots}, \text{РУ}_q\}. \quad (36)$$

На любом предприятии при запуске в серию нового изделия часто встает вопрос применения специального режущего инструмента, необходимого для изготовления какой-нибудь детали и поэтому эта задача возлагается на отдел проектирования режущего инструмента (ОПРИ). Режущий инструмент, в зависимости от его назначения, подразделяется на: резцы (Р), для обработки отверстий (ОО), фрезерный (ФР), пилы (ПЛ), протяжки и прошивки (ППР), зуборезный инструмент (ЗР), комбинированный инструмент (КИ), абразивный инструмент (АИ) и др. (37) [12],

$$\text{ОПРИ}_k = \{P_p, \text{ОО}_h, \text{ФР}_z, \text{ПЛ}_d, \text{ППР}_v, \text{ЗР}_m, \text{КИ}_r, \text{АИ}_c\}. \quad (37)$$

При проектировании резцов используются такие характеристики как: сечение резца (СЧР), угол в плане (НПЛ), режущую кромку (РКР), вершину резца (ВР) и др. (38),

$$P_m = \{\text{СЧР}_j, \text{НПЛ}_h, \text{РКР}_z, \text{ВР}_r, \dots\}. \quad (38)$$

Обязанности отдела проектирования вспомогательного инструмента – это снабжение технической документацией на изготовление: закрепления и смены инструмента (ЗРИ), вспомогательного инструмента для агрегатных станков (ВИАС), устройства для подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) через внутреннюю полость инструмента (УПСОЖ), вспомогательный инструмент для станков с числовым программным оборудованием (ЧПУ) (ВИЧПУ) и др. (39) [14, 15, 27],

$$\text{ОПВИ}_y = \{\text{ЗРИ}_p, \text{ВИАС}_h, \text{УПСОЖ}_z, \text{ВИЧПУ}_d\}. \quad (39)$$

Одним из основных направлений выживания в конкурентной борьбе является выпуск качественной продукции, которое невозможно без соответствующих служб и мерительного инструмента. На отдел проектирования мерительного инструмента возложены обязанности по конструированию разнообразных мерительных скоб (МС), пробок (МПР) и т.д. (40),

$$\text{ОПМИ}_x = \{\text{МС}_1, \dots, \text{МС}_h, \text{МПР}_1, \dots, \text{МПР}_d\}. \quad (40)$$

Отдел проектирования приспособлений ведет разработку переналаживаемых (ППР) и специальных приспособлений (СПП) (41) [7, 15, 23],

$$\text{ОПР}_z = \{\text{ППР}_1, \dots, \text{ППР}_s, \text{СПП}_1, \dots, \text{СПП}_q\}. \quad (41)$$

К переналаживаемым приспособлениям относятся: система универсально-безналадочных приспособлений (УБП), система универсально-наладочных приспособлений (УНП), система специальных наладочных приспособлений (СНП), система универсально-сборочных приспособлений (УСП), система универсально-сборочных механизированных

приспособлений для станков с ЧПУ (УСПМ-ЧПУ), система сборно-разборных приспособлений (СРП) (42),

$$\Pi P_r = \{УБП_b, УНП_b, СНП_z, УСП_v, УСПМ-ЧПУ_r, СРП_t\} \quad (42)$$

Специальные приспособления включают в себя только систему неразборных специальных приспособлений (НСП) (43) [11],

$$СПП_t = \{НСП_1, \dots, НСП_h\}. \quad (43)$$

Все приспособления представляют собой совокупность отдельных деталей (Д) (44),

$$ПР_r = \{Д_1, Д_2, \dots, Д_z\}. \quad (44)$$

Каждая деталь характеризуется размерами (Р), шероховатостью (ШР), твердостью (ТВ) и др. конструкторско-технологическими параметрами (45),

$$Д_j = \{P_1, \dots, P_h, ШР_1, \dots, ШР_d, ТВ_1, \dots, ТВ_d, \dots\}. \quad (45)$$

Отдел главного технолога занимается задачами по разработке технологических процессов на спроектированные конструкции и их внедрение на предприятии. В него обычно входят следующие отделы: технологический отдел (ТО), отдел нормирования операций (ОНРО), отдел оборудования (ООБ), отдел оснастки (ООС) и др. (46) [27, 29],

$$ОГТ_1 = \{ТО_1, ОНРО_2, ООБ_3, ООС_4, \dots\}. \quad (46)$$

При наличии на предприятии станков с ЧПУ технологических отделов может быть, как минимум, два – это отдел разработки технологических процессов на универсальное оборудование станки автоматы, полуавтоматы, агрегатные станки и т.д. (ОУО) и отдел разработки технологических процессов и управляющих программ для станков с ЧПУ (ОЧПУ) (47),

$$ТО_k = \{ОУО_1, \dots, ОУО_h, ОЧПУ_1, \dots, ОЧПУ_d\}. \quad (47)$$

Отдел разработки технологических процессов и управляющих программ для станков с ЧПУ обычно состоит из нескольких секторов в зависимости от вида станков: сектор станков с ЧПУ токарной группы (Т-ЧПУ), сектор станков с ЧПУ фрезерной группы (Ф-ЧПУ), сектор станков с ЧПУ расточной группы и обрабатывающих центров (РОЦ-ЧПУ) и т.д. (48) [31, 33, 36],

$$ОЧПУ_d = \{Т-ЧПУ_1, Ф-ЧПУ_h, РОЦ-ЧПУ_1, \dots\}. \quad (48)$$

Технологический отдел занимается проектированием технологических процессов (ТП), которые разделяются на следующие три вида: маршрутный (МР), операционный (ОП) и маршрутно-операционный (МОП) (49),

$$ТП_i = \{МР_1, \dots, МР_h, ОП_1, \dots, ОП_d, МОП_1, \dots, МОП_d\}. \quad (49)$$

В маршрутно-операционный технологический процесс может составлять совокупность последовательности операций не только на универсальное оборудование, но и на станки с ЧПУ.

Разработка всех видов технологических процессов может осуществляться двумя способами: вручную (РС) и автоматизированным (АС) с использованием соответствующего программного обеспечения для персональных компьютеров (50) [27, 31, 33, 36],

$$ТП_i = \{PC_1, AC_2\}. \quad (50)$$

Большие машиностроительные предприятия всегда имеют своё металлургическое производство, в особенности, если производимая продукция относится к единичному, мелкосерийному или серийному производству. Отдел главного металлурга занимается вопросами своевременного обеспечения, как технической документацией, так и изготовлением заготовок в соответствии с производственными планами предприятия. В него должны входить такие отделы как: конструкторский отдел проектирования деревянных моделей (ОМ), конструкторский отдел проектирования поковок (ОП) и др. (51) [17],

$$ОГМ_1 = \{ОМ_1, \dots, ОМ_w, ОП_1, \dots, ОП_k, \dots\}. \quad (51)$$

Изготовление литых деталей (ЛД), в зависимости от серийности и габаритов самих деталей, может осуществляться различными способами: литьем в землю (ЛЗ), литьем по выплавляемым моделям (ЛВМ), непрерывным литьем (ЛБ) и т.д. (52),

$$ЛД_k = \{ЛЗ_1, ЛВМ_2, ЛБ_3, \dots\}. \quad (52)$$

Практически ни одно из предприятий не сможет обойтись при сборке без отдела главного сварщика, в который могут входить различные отделы и сектора, например, отдел газовой сварки (ОГС), отдел электродуговой сварки (ОЭДС), отдел точечной сварки (ОТС), отдел лазерной сварки (ОЛС), отдел ультразвуковой сварки (УСВ) и др. (53),

$$ОГС_d = \{ОГС_1, ОЭДС_2, ОТС_3, ОЛС_4, УСВ_5, \dots\}. \quad (53)$$

Основное назначение отдела главного механика – это плановый, капитальный и текущий ремонт производственного оборудования в цехах предприятия. Здесь, как минимум, должны быть шесть следующих отделов: отдел механиков (ОМХ), отдел электриков (ОЭЛ), отдел электронщиков (ОЭЛК), отдел гидравликов (ОГД), отдел пневматиков (ОПН), отдел оптиков (ООП) и др. (54),

$$ОГМХ_i = \{ОМХ_1, ОЭЛ_2, ОЭЛК_3, ОГД_4, ОПН_5, ООП_6, \dots\}. \quad (54)$$

Конструкторские отделы, находящиеся в различных подразделениях, и занимаясь проектированием того или иного оборудования, могут

использовать при проектировании как кульманы (КУЛ), так и персональные компьютеры (ПК) (55),

$$КО_h = \{КУЛ_1, \dots, КУЛ_w, ПК_1, \dots, ПК_k, \dots\}. \quad (55)$$

При этом конструктор (КН) выпускает как чертежи (ЧТ), так и спецификацию (СЦ) на них (56),

$$КН_n = \{ЧТ_1, \dots, ЧТ_f, СЦ_1, \dots, СЦ_h\}. \quad (56)$$

Выпускаемые чертежи подразделяются на: сборочные (ЧСБ), чертежи деталей (ЧДТ) и эскизы (ЭС) (57),

$$ЧТ_g = \{ЧСБ_1, \dots, ЧСБ_u, ЧДТ_1, \dots, ЧДТ_b, ЭС_3, \dots, ЭС_e\}. \quad (57)$$

При этом может быть использован разнообразный формат чертежа, зависящий от габаритов проектируемого изделия, начиная от А0 до А4 и др. форматы (58),

$$ЧТ_r(ЧСБ_u, ЧДТ_b, ЭС_e) = \{A0_1, A1_2, A2_3, A3_4, A4_5, \dots\}. \quad (58)$$

При проектировании изделий с помощью кульманов конструктор также должен пользоваться разнообразной литературой: справочной литературой (СПЛ), отраслевыми стандартами (ОСТ), государственными стандартами (ГОСТ) и т.д. На поиск необходимой информации иногда может уходить достаточное время (59),

$$КУЛ_m = \{СПЛ_1, \dots, СПЛ_u, ОСТ_1, \dots, ОСТ_b, ГОСТ_3, \dots, ГОСТ_e, \dots\}. \quad (59)$$

При использовании персональных компьютеров при проектировании изделий используются разнообразные компьютерные программы такие как: AutoCAD, SolidWorks, SolidEdge, UniGraphics, ProEngineer, Компас и другие, некоторые из которых позволяют не только проектировать двух- или трехмерный образ изделия, но и производить его сечение, а также осуществлять требуемые расчеты и получением из отдельных деталей сборочные чертежи и спецификации и управляющие программы для станков с ЧПУ. При необходимости можно использовать специальную систему для проведения разнообразных расчетов на деформации [35]. При компьютерном проектировании конструктор меньше затрачивает время на поиск необходимой справочной информации, т.к. для этого используются соответствующие электронные базы данных и знаний [13, 34, 34].

Теперь рассмотрим структуру производственных цехов, обеспечивающих выпуск продукции. Для этого любому предприятию необходимо иметь следующие цеха: заготовительный (ЗГ), механический (МХ), сборочный (СБ), испытательный (ИС), транспортный (ТР) и т.д. и кроме того необходимо иметь склад готовой продукции (СГП) (60),

$$Ц_y = \{ЗГ_1, МХ_2, СБ_3, ИС_4, ТР_5, \dots, СГП_t\}. \quad (60)$$

На предприятиях выпускающих разнообразную продукцию обычно используются следующие виды заготовок: литейные заготовки (ЛЗГ), заготовки полученные давлением (ДЗГ), заготовки полученные штамповкой (ШЗГ), заготовки из проката (ПЗГ) и т.д. (61) [1],

$$ЗГ = \{ЛЗГ_1, \dots, ЛЗГ_n, ДЗГ_1, \dots, ДЗГ_n, ШЗГ_1, \dots, ШЗГ_n, ПЗГ_1, \dots, ПЗГ_n\}. \quad (61)$$

Виды литейных заготовок описаны в выражении (23). Описание заготовок получаемые штамповкой опустим и рассмотрим заготовки из проката, которые чаще всего используются на производстве. Заготовки из проката можно разделить на два вида: круглой формы (КР) и листовые (ЛС), из которых в заготовительном цехе отрезают или раскраивают требуемое количество и размеров заготовки (62),

$$ПЗГ_e = \{КР_1, \dots, КР_n, ЛС_1, \dots, ЛС_n\}. \quad (62)$$

Используя оборудование транспортного цеха, заготовки отправляются либо прямо в механический цех, либо на склад предприятия или механического цеха.

Механический цех можно представить в виде совокупности разнообразного штамповочного (ШТ) и металлорежущего (МТР) оборудования, а также оборудования на основе использования физико-химических свойств (ФХС) (63) [19],

$$МХ_g = \{ШТ_1, \dots, ШТ_n, МТР_1, \dots, МТР_n, ФХС_1, \dots, ФХС_n\}. \quad (63)$$

К оборудованию с физико-химическим свойством относятся, например, лазерное (ЛЗ), электроискровое (ЭЗВ), ультразвуковое (УЗВ) и др. станки (64) [9, 16, 26],

$$ФХС_e = \{ЛЗ_1, \dots, ЛЗ_n, ЭЗВ_1, \dots, ЭЗВ_n, УЗВ_1, \dots, УЗВ_n, \dots\}. \quad (64)$$

Так как штамповка является одной из самых высокопроизводительной операций, в особенности при серийном и массовом производстве, то на отдел проектирования штампов возлагаются следующие задачи по разработке: штампов однооперационных простого действия (ОПДШ), штампы комбинированные для однородных операций (КООШ), штампы комбинированные для разнородных операций (КРОШ) (65) [8],

$$ОПШ_f = \{ОПДШ_j, КООШ_h, КРОШ_z\}. \quad (65)$$

К штампам простого действия (ОПДШ) относятся: вырубные (ВРБ), пробивные (ПРБ), гибочные (ГБ) и вытяжные (ВТ) (66), которые и выполняют соответствующие операции,

$$ОПДШ_i = \{ВРБ_1, \dots, ВРБ_j, ПРБ_1, \dots, ПРБ_h, ГБ_1, \dots, ГБ_w, ВТ_1, \dots, ВТ_b\}. \quad (66)$$

К комбинированным для однородных операций штампы (КООШ) выполняют следующие виды работ: пробивку (ПР) – вырубку – (ВР)

вырубку совмещенного (ВРС) или последовательного (ВРП) действия (67),

$$\text{КООШ}_i = \{\text{ПР}_1, \dots, \text{ПР}_j, \text{ВР}_1, \dots, \text{ВР}_h, \text{ВРС}_1, \dots, \text{ВРС}_w, \text{ВРП}_1, \dots, \text{ВРП}_b\}. \quad (67)$$

Штампы комбинированные для разнородных операций (КРОШ) выполняют такие операции как: пробивка (ПР) – отрезка – (ОТ) – гибка (ГБ) или вырубка (ВР) – натяжка совмещенного (НСМ) или последовательного (НПЛ) действия (68),

$$\text{КРОШ}_i = \{\text{ПР}_1, \dots, \text{ПР}_j, \text{ОТ}_1, \dots, \text{ОТ}_h, \text{ГБ}_1, \dots, \text{ГБ}_w, \text{ВР}_1, \dots, \text{ВР}_b, \text{НСМ}_1, \dots, \text{НСМ}_q, \text{НПЛ}_1, \dots, \text{НПЛ}_g\}. \quad (68)$$

При формировании тел вращения используется большое количество разнообразных резцов таких как: проходные (РПР), подрезные (РПД), резьбовые (РРЗ), отрезные (РОТ) и др. (69),

$$\text{Р}_e = \{\text{РПР}_j, \text{РПД}_h, \text{РРЗ}_z, \text{РОТ}_w, \dots\}. \quad (69)$$

При этом применяемые резцы можно разделить на два подкласса: резцы из быстрорежущей стали (РБС) и резцы со сменными режущими твердосплавными пластинками (РСТП) (70),

$$\text{Р}_r = \{\text{РБС}_1, \dots, \text{РБС}_h, \text{РСТП}_2, \dots, \text{РСТП}_s\}. \quad (70)$$

Применяемые твердосплавные пластинки подразделяются на: припаянные (ТПП), приклеенные (ТППР) и сменные (ТПС) (71) [22],

$$\text{РСТП}_y = \{\text{ТПП}_j, \text{ТППР}_h, \text{ТПС}_z\}. \quad (71)$$

Используемые твердосплавные пластинки могут быть как без износостойкого покрытия (РСТПБ), так и с покрытием (РСТПП), что при обработке цветных сплавов позволяет увеличить стойкость режущего инструмента до 12 раз (72) [6, 24, 25],

$$\text{РСТП}_j = \{\text{РСТПБ}_1, \dots, \text{РСТПБ}_h, \text{РСТПП}_2, \dots, \text{РСТПП}_s\}. \quad (72)$$

Кроме того, резцы подразделяются на правые (РПР) и левые (РЛВ) (73),

$$\text{Р}_s = \{\text{РПР}_1, \dots, \text{РПР}_f, \text{РЛВ}_2, \dots, \text{РЛВ}_a\}. \quad (73)$$

При обработке отверстий используется большое количество разнообразного режущего инструмента, т.к. на это, по статистике, затрачивается до 70% машинного времени металлорежущих станков. Ниже будет описана только часть используемого для этого режущего инструмента, для того чтобы не загружать излишней информацией рассматриваемый материал. Итак, для обработки отверстий в корпусных деталях используют следующий режущий инструмент: сверла (СВ), зенкера (ЗН), развертки (РЗ), зенковки (ЗНК), цековки (ЦК) и др. (74),

$$\text{ОО}_b = \{\text{СВ}_j, \text{ЗН}_h, \text{РЗ}_z, \text{ЗНК}_w, \text{ЦК}_p, \dots\}. \quad (74)$$

Сверла в свою очередь подразделяются на: перовые (СВП), шнековые (СВШ), сверла для кольцевого сверления (СВК), центровочные (СВЦ) и т.д. (75),

$$СВ_d = \{СВП_j, СВШ_h, СВК_z, СВЦ_w, \dots\}. \quad (75)$$

Они также разделяются на сверла из быстрорежущей стали (СВБС) и с твердосплавными пластинками (СВТС) (76),

$$СВ_p = \{СВБС_1, \dots, СВБС_h, СВТП_1, \dots, СВТП_s\}. \quad (76)$$

При этом твердосплавные пластинки могут быть: припаянными (ТПП), приклеенными (ТППК) или сменными (ТПСМ) (77) [24],

$$СВТП_s = \{ТПП_j, ТППК_h, ТПСМ_z\}. \quad (77)$$

Кроме того, как сам режущий инструмент, так твердосплавные пластинки могут быть покрыты износостойким покрытием из карбида титана ТiC для повышения их стойкости.

При выборе сверл следует учесть такие параметры как: режущая кромка (РК), режущая часть (РЧ), рабочая часть (РБЧ), направляющая часть (НЧ), угол при вершине сверла (УВС) и др. (78),

$$СВ_u = \{РК_j, РЧ_h, РБЧ_z, НЧ_w, УВС_p, \dots\}. \quad (78)$$

И напоследок рассмотрим вопрос сборки, который является завершающей частью любого производства. На заводах могут использоваться следующие виды сборки: сборка неподвижных разъемных соединений (СБНРС), сборка неподвижных неразъемных соединений (СБННРС), сборка типовых частей машин и механизмов (СБТЧ) (79) [10],

$$СБ_i = \{СБНРС_1, \dots, СБНРС_j, СБННРС_1, \dots, СБННРС_h, СБТЧ_1, \dots, СБТЧ_w\}. \quad (79)$$

В процессе работы предприятия происходит обмен между подразделениями (ПД) и цехами (Ц) разнообразной документацией (ДК) (80),

$$ПД_p (Ц_f) = \{ДК_1, \dots, ДК_h\}. \quad (80)$$

Документация представляет собой совокупность бумажных документов (БД) и электронных документов (ЭД), передаваемые по сетям (81),

$$ДК_h = \{БД_1, \dots, БД_b, ЭД_1, \dots, ЭД_d\}. \quad (81)$$

К бумажной и электронной документации относятся как конструкторская, так и технологическая документация (см. выше).

Между цехами осуществляется обмен документацией (Д) и изготавливаемой продукцией (ИПР) (82),

$$Ц_f = \{Д_1, \dots, Д_b, ИПР_1, \dots, ИПР_d\}. \quad (82)$$

Изготавливаемая продукция может быть трех видов: заготовки (ЗГ), детали (ДГ) и готовые изделия (ГИ) (83),

$$\text{ИПР}_d = \{ЗГ_1, \dots, ЗГ_j, ДТ_1, \dots, ДТ_h, ГИ_1, \dots, ГИ_w\}. \quad (83)$$

Здесь следует напомнить, что корпорации, компании, фирмы и т.п. имеют, естественно, различную недвижимость (НД), земельные участки (ЗУ), оборудование (ОБ) (для производства, ремонта и т.д.), офисную и другую мебель (ОМ) и офисное оборудование (ОО), обмениваться между собой финансовыми (ФП) и информационными потоками (ИН) (84),

$$K_i (\text{КП}_y, \text{ПР}_z, \Phi_d) = \{НД_1, \dots, НД_s, ЗУ_1, \dots, ЗУ_h, ОБ_1, \dots, ОБ_w, \text{ОМ}_1, \dots, \text{ОМ}_f, \text{ОО}_1, \dots, \text{ОО}_t, \text{ФП}_1, \dots, \text{ФП}_b, \text{ИН}_1, \dots, \text{ИН}_e\}. \quad (84)$$

Ряд из них более подробно рассмотрено ниже.

3. Математическая модель недвижимости

Недвижимость (НД) можно рассматривать как: потребительную стоимость, удовлетворяющую личные потребности в жилище, отдыхе, развлечениях (дом, дача, квартира и т.д.). К ней предъявляются требования, определяемые естественными свойствами и индивидуальными предпочтениями (СИП), фактор производства, выступающий в форме основных производственных фондов (здания, сооружения) (ФПР), источник дохода, предназначенный для ведения бизнеса и который помимо естественных свойств должен обладать общественными свойствами, т.е. способностью удовлетворять, как любой товар, общественные потребности, определяемые уровнем развития производительных сил и социально-экономическим положением общества. Данными видами недвижимости владеют с целью получения устойчивого потока доходов на вложенный капитал (УПД) (85) [3],

$$\text{НД}_s = \{\text{СИП}_1, \dots, \text{СИП}_j, \text{ФПР}_1, \dots, \text{ФПР}_h, \text{УПД}_1, \dots, \text{УПД}_w\}. \quad (85)$$

Поскольку объекты недвижимости находятся под влиянием разнообразных условий и их сочетаний, для проведения их классификации может быть использован метод «дерева признаков». Такая классификация является многоуровневой. Каждый уровень имеет свое наименование и набор рекомендуемых значений соответствующего признака классификации: происхождение (ПР), назначение (НЗ), постройки (ПС), размеры (РЗ), комплексы зданий и сооружений (КЗС), жилой дом многоквартирный (ЖДМ), жилой дом многоквартирный (особняк, коттедж) (ЖДО), комплекс административных зданий (КАЗ), готовность к использованию (ГИ) (86),

$$\text{СИП}_j (\text{ФПР}_h, \text{УПД}_w) = \{\text{ПР}_1, \dots, \text{ПР}_j, \text{НЗ}_1, \dots, \text{НЗ}_h, \text{ПС}_1, \dots, \text{ПС}_w, \text{РЗ}_1, \dots, \text{РЗ}_e, \text{КЗС}_1, \dots, \text{КЗС}_b, \text{ЖДМ}_1, \dots, \text{ЖДМ}_f, \text{ЖДО}_1, \dots, \text{ЖДО}_s, \text{КАЗ}_1, \dots, \text{КАЗ}_b, \text{ГИ}_1, \dots, \text{ГИ}_k\}. \quad (86)$$

Происхождение недвижимости (ПР) может быть как естественные (природные) объекты (ЕО), так и искусственные объекты (постройки) (ИО) (87),

$$ПР_i = \{ЕО_1, ..., ЕО_d, ИО_1, ..., ИО_h\}. \quad (87)$$

По назначению (НЗ) недвижимость может разделяться на свободные земельные участки (под застройку или другие направления использования поверхности земли) (СЗУ) и природные комплексы (месторождения и т.п.) (ПРК) (88),

$$НЗ_i = \{СЗУ_1, ..., СЗУ_d, ПРК_1, ..., ПРК_h\}. \quad (88)$$

Постройки (ПС) подразделяются для жилья (ЖЛ), для офисов (ОФ) и прочие (ПР) (89),

$$ПС_i = \{ЖЛ_1, ..., ЖЛ_d, ОФ_1, ..., ОФ_h, ПР_1, ..., ПР_f\}. \quad (89)$$

Комплекс административных зданий (КАЗ) подразделяются на здания (ЗД) и помещения или части зданий (секции, этажи) (ПЧЗ) (90),

$$КАЗ_i = \{ЗД_1, ..., ЗД_d, ПЧЗ_1, ..., ПЧЗ_h\}. \quad (90)$$

По готовности к использованию (ГИ) недвижимость подразделяется на готовые (ГТ), требующие реконструкции или капитального ремонта (ТРК) и требующие завершения строительства (ТЗС) (91),

$$ГИ_i = \{ГТ_1, ..., ГТ_d, ТРК_1, ..., ТРК_h, ТЗС_1, ..., ТЗС_f\}. \quad (91)$$

Кроме того рынок доходной недвижимости (РДН) подразделяется по типам недвижимости на жилой (ЖЛ), офисной (ОФ), индустриальной (ИН) (склады, хранилища и т.п.) и многофункциональной (МН) (все типы ее имеют общую черту по своему функциональному назначению они используются для ведения специфического бизнеса. Примерами такой собственности являются гостиницы, рестораны, бары, спортивно-оздоровительные комплексы, танцевальные залы и т.д. Здесь оценка эффективности инвестиций в недвижимость может быть осуществлена с учетом ее коммерческого потенциала (92),

$$РДН_i = \{ЖЛ_1, ..., ЖЛ_d, ОФ_1, ..., ОФ_h, ИН_1, ..., ИН_b, МН_1, ..., МН_f\}. \quad (92)$$

При анализе рынка недвижимости и оценке эффективности инвестиций в недвижимость необходимо учитывать, что каждый из сегментов рынка недвижимости имеет свои существенные особенности. Недвижимость отличается от большинства товаров такими параметрами как: размерами (РЗ), использованием (ИС) и способами реализации на рынке (СРР) (93),

$$НД_i = F(РЗ, ИС, СРР). \quad (93)$$

4. Математическая модель финансовых потоков

В экономике стран можно выделить четыре основных сектора, чтобы проследить движение денежных средств, к ним относятся следующие основные секторы: домохозяйства, коммерческие фирмы, государственный сектор и финансовые посредники [4]. Ниже будет рассмотрен вопрос в первую очередь финансовых потоков коммерческих фирм.

Итак, все корпорации, компании, фирмы и т.д. обмениваются между собой финансовыми потоками (ФП) через банковскую систему. При этом обмен может происходить как деньгами (ДН), так и ценными бумагами (ЦБ) (94),

$$\text{ФП}_i = \{\text{ДН}_{1,...}, \text{ДН}_d, \text{ЦБ}_{1,...}, \text{ЦБ}_h\}. \quad (94)$$

При этом оплата деньгами может происходить как безналично (БНЛ), так и наличными деньгами (НЛ) (95),

$$\text{ДН}_d = \{\text{БНЛ}_{1,...}, \text{БНЛ}_e, \text{НЛ}_{1,...}, \text{НЛ}_h\}. \quad (95)$$

Безналичный оборот является результатом экономических отношений между предприятиями, организациями и учреждениями, а также между ними и населением. Безналичный денежный оборот делится на два вида: товарный оборот (БНЛТО) и нетоварный оборот (БНЛНО) (96),

$$\text{БНЛ}_e = \{\text{БНЛТО}_{1,...}, \text{БНЛТО}_d, \text{БНЛНО}_{1,...}, \text{БНЛНО}_h\}. \quad (96)$$

Основным является товарный оборот. Он отражает процесс производства и реализации совокупного продукта. В состав товарного безналичного оборота входят: платежи предприятий (ПП), организаций и учреждений за товары и оказанные услуги (ПОУ); платежи населения за товары и услуги (ПН), осуществляемые путем перечисления денег, хранящихся в банках, на счетах торговых организаций и предприятий, оказывающих услуги бытового характера (97),

$$\text{БНЛТО}_d = \{\text{ПП}_{1,...}, \text{ПП}_s, \text{ПОУ}_{1,...}, \text{ПОУ}_r, \text{ПН}_{1,...}, \text{ПН}_h\}. \quad (97)$$

В нетоварном безналичном обороте находят отражение платежи предприятий (ПП), организаций и учреждений (ПОУ), а также платежи населения (ПОН). Преобладающим в нетоварном безналичном обороте является внутриэкономический оборот (ВЭО). В число нетоварных платежей предприятий, организаций и учреждений включаются: платежи в процессе формирования (ППФ), распределения и перераспределения национального дохода (ПРПНД); платежи, связанные с образованием централизованных фондов и резервов министерств и ведомств и их использованием (ПОЦФ); платежи, осуществляемые в процессе кредитования банками предприятий организаций (ПКБПО); страховые взносы

государственных и кооперативных предприятий и организаций (СВГКПО); уплата налогов путем удержания из заработной платы (УНПУЗ); платежи за жилище, коммунальные и другие услуги (ПЖКУ); погашение банковского кредита (ПБК); погашение потребительского кредита (ППК); перечисление заработной платы в сберегательные банки (ПЗПСБ) (98),

$$\text{БНЛНО}_h = \{\text{ПП}_1, \dots, \text{ПП}_d, \text{ПОУ}_1, \dots, \text{ПОУ}_g, \text{ПОН}_1, \dots, \text{ПОН}_d, \text{ВЭО}_1, \dots, \text{ВЭО}_g, \text{ППФ}_1, \text{ППФ}_g, \text{ПРПНД}_1, \dots, \text{ПРПНД}_g, \text{ПОЦФ}_1, \dots, \text{ПОЦФ}_k, \text{ПКБПО}_1, \dots, \text{ПКБПО}_g, \text{СВГКПО}_1, \text{СВГКПО}_g, \text{УНПУЗ}_1, \dots, \text{УНПУЗ}_g, \text{ПЖКУ}_1, \dots, \text{ПЖКУ}_g, \text{ПБК}_1, \dots, \text{ПБК}_g, \text{ППК}_1, \dots, \text{ППК}_v, \text{ПЗПСБ}_1, \dots, \text{ПЗПСБ}_n\}. \quad (98)$$

В безналичном обороте могут участвовать и деньги, являющиеся личной собственностью граждан и хранящиеся в виде сбережений на счетах банков. Оплата расходов населения безналичным путем может осуществляться со счетов по вкладам.

При безналичной оплате существуют различные способы платежей.

Способом платежа называется порядок, применяемый при осуществлении безналичных расчетов. Для плательщика и для получателя денежных средств важно знать, как будет осуществлен платеж: в полной сумме или частями. Кроме того, для плательщика имеет большое значение, будет ли совершен платеж из текущих поступлений или за счет средств депонированных на отдельном счете.

В настоящее время применяются следующие способы платежа (СП): в полной сумме, указанной в расчетном документе (глобальный платеж) (ПСП), в сумме сальдо взаимных требований плательщиков и получателей (СВТПП), плановый платеж, т.е. перечисление денег со счета плательщика на счет получателя исходя из плановой величины стоимости поставляемых товаров или оказываемых услуг (ППЛ), гарантированный платеж с предварительным депонированием денег на отдельных счетах в банке по месту нахождения плательщика и с последующим их списанием со счета после зачисления денег на счет получателя (ГППД), гарантированный платеж без создания специального депозита в банке по месту нахождения плательщика и с последующим списанием денег с расчетного или ссудного счета плательщика после их зачисления на счет получателя (ГПБД) (99),

$$\text{СП}_d = \{\text{ПСП}_1, \dots, \text{ПСП}_g, \text{СВТПП}_1, \dots, \text{СВТПП}_g, \text{ППЛ}_1, \dots, \text{ППЛ}_h, \text{ГППД}_1, \dots, \text{ГППД}_g, \text{ГПБД}_1, \dots, \text{ГПБД}_f\}. \quad (99)$$

При этом платежи (ПЛ) могут осуществляться следующими способами: в полной сумме, указанной в расчетном документе (глобальный

платеж) (ГЛП), в сумме сальдо взаимных требований плательщиков и получателей (ССВТПП), плановый платеж, т.е. перечисление денег со счета плательщика на счет получателя исходя из плановой величины стоимости поставляемых товаров или оказываемых услуг (ПДСПС), гарантированный платеж с предварительным депонированием денег на отдельных счетах в банке по месту нахождения плательщика и с последующим их списанием со счета после зачисления денег на счёт получателя (ГППДДОС), гарантированный платеж без создания специального депозита в банке по месту нахождения плательщика и с последующим списанием денег с расчётного или ссудного счета плательщика после их зачисления на счет получателя (ГПБСД) (100),

$$ПЛ_d = \{ГЛП_1, \dots, ГЛП_s, ССВТПП_1, \dots, ССВТПП_r, ПДСПС_1, \dots, ПДСПС_p, ГППДДОС_1, \dots, ГППДДОС_x, ГПБСД_1, \dots, ГПБСД_f\}. \quad (100)$$

Кроме того, здесь следует различать источники платежа (ИП). Так хозяйственные организации и предприятия все платежи осуществляют за счет следующих источников: собственных средств (СС), кредитов банка (КБ), ассигнований из государственного бюджета (АГБ) (101). Так, хозрасчетные предприятия и организации используют для платежей в первую очередь собственные средства, если они не кредитуются по спецссудному счету. Бюджетные организации совершают платежи за счет ассигнований из государственного бюджета и внебюджетных средств. Когда бюджетные организации имеют в своем подчинении хозрасчетные подразделения, часть платежей они осуществляют за счет денежных средств, полученных от хозяйственной деятельности. Источником платежей общественных, профсоюзных политических партий, общественных движений служат собственные средства.

$$ИП_d = \{СС_1, \dots, СС_s, КБ_1, \dots, КБ_r, АГБ_1, \dots, АГБ_h\}. \quad (101)$$

Для правильной организации безналичных расчетов большое значение имеет очередность платежей (ОП). Все предприятия, организации и учреждения обязаны своевременно погашать свои денежные обязательства, т.е. соблюдать платежную дисциплину. Банк следит за тем, чтобы не было не платежей по банковским ссудам, задолженности рабочим и служащим по заработной плате, по платежам в государственный бюджет, предприятиям и организациям за поставленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и по другим обязательствам. Если возникает одновременно несколько претензий различного характера, то платежи совершаются в определенной очередности.

К первой группе очередности относятся: выплаты заработной платы и платежи, приравненные к ней; платежи и взносы по государственному и социальному страхованию и социальному обеспечению; платежи в государственный бюджет РФ (ВЗППВГСССО). Во вторую группу включаются: платежи за товарно-материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги; платежи на завершение расчетов по зачетам взаимных требований; платежи из прибыли, взносы амортизационных отчислений и других собственных средств, предназначенных на финансирование капитальных вложений и капитального ремонта (ПТМЦВРППАО). Третью группу очередности составляет уплата неустоек (штрафов, пеней) за невыполнение договорных и иных обязательств (УН). К четвертой группе относятся платежи по банковским ссудам, не вошедшие в первую и вторую группу платежей (БС). Пятая группа включает все другие платежи (ДП) (102). Платежи в пределах одной группы (в первой группе – в указанной в ней последовательности) производятся в порядке календарного поступления расчетных документов или в порядке наступления срока платежа.

$$ОП_d = \{ВЗППВГСССО_1, \dots, ВЗППВГСССО_s, ПТМЦВРППАО_1, \dots, ПТМЦВРППАО_r, УН_1, \dots, УН_h, БС_1, \dots, БС_b, ДП_1, \dots, ДП_a\}. \quad (102)$$

Безналичные расчеты проводятся на основании расчетных документов установленной формы (РДУФ) и с соблюдением соответствующего документооборота. В зависимости от вида расчетных документов, способа платежа и организации документооборота в банке у плательщиков и получателей средств различают следующие основные формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями (РППР), аккредитивную форму расчетов (АКФР), расчеты чеками (РЧК), расчеты платежными требованиями-поручениями (РПТП), зачёт взаимных требований (ЗВТ), расчеты пластиковыми карточками (РПЛК) (103),

$$РДУФ_d = \{РППР_1, \dots, РППР_s, АКФР_1, \dots, АКФР_r, РЧК_1, \dots, РЧК_b, РПТП_1, \dots, РПТП_e, ЗВТ_1, \dots, ЗВТ_k, РПЛК_1, \dots, РПЛК_c\}. \quad (103)$$

Формы расчетов (ФРС) между плательщиком и получателем средств определяются договором – соглашением (СГЛ) или отдельными договорённостями (ОДГ) (104),

$$ФРС_d = \{СГЛ_1, \dots, СГЛ_s, ОДГ_1, \dots, ОДГ_r\}. \quad (104)$$

Выбор формы расчетов в основном определяется (ФРС): характером хозяйственных связей между контрагентами (ХСМЛ), особенностью поставляемой продукции и условиями ее приемки (ОППУП), местонахождением сторон сделки (МСС), способом транспортировки грузов

(СТГ), финансовым положением юридических лиц (ФПЮЛ), т.е. ее как функцию от этих переменных (105),

$$\text{ФРС}_d = F(\text{ХСМЛ}_s, \text{ОППУП}_r, \text{МСС}_a, \text{СТГ}_b, \text{ФПЮЛ}_c). \quad (105)$$

Существуют следующие формы расчетов (ФРС): аккредитивной формы расчета (АФР), облигации (ОБ), векселя (ВК), депозитные (ДПС) и сберегательные сертификаты (СБС), депозитарная расписка (ДПР) и платежные карточки (ПК) (106),

$$\text{ФРС}_d = \{\text{АФР}_1, \dots, \text{АФР}_s, \text{ОБ}_1, \dots, \text{ОБ}_r, \text{ВК}_1, \dots, \text{ВК}_e, \text{ДПС}_1, \dots, \text{ДПС}_b, \text{СБС}_1, \dots, \text{СБС}_z, \text{ДПР}_1, \dots, \text{ДПР}_c, \text{ПК}_1, \dots, \text{ПК}_u\}. \quad (106)$$

Аккредитивная форма расчетов. Сущность аккредитивной формы расчетов состоит в том, что плательщик поручает обслуживающему его банку произвести за счет средств, предварительно депонированных на счете, либо под гарантию банка оплату товарно-материальных ценностей по месту нахождения получателя средств на условиях, предусмотренных плательщиком в заявлении на открытие аккредитива.

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению клиента в пользу его контрагента по договору, по которому банк, открывший аккредитив (банк-эмитент), может произвести поставщику платеж или предоставить полномочия другому банку производить такие платежи при условии предоставления им документов, предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении других условий аккредитива.

Если банк, выставивший аккредитив (банк-эмитент), по поручению плательщика (покупателя) переводит средства в другой банк – банк поставщика, то для осуществления этого платежа при выполнении всех условий, предусмотренных в аккредитиве, в банке поставщика открывается отдельный балансовый счет “Аккредитивы”.

В соответствии с Положением о безналичных расчетах в нашей стране могут открываться следующие *виды аккредитивов* (ВАК): покрытые (ПК) (депонированные) или непокрытые (НПК) (гарантированные), а также отзывные (ОТЗ) или безотзывные (БОТЗ) (107),

$$\text{ВАК}_d = \{\text{ПК}_1, \dots, \text{ПК}_s, \text{НПК}_1, \dots, \text{НПК}_r, \text{ОТЗ}_1, \dots, \text{ОТЗ}_b, \text{БОТЗ}_1, \dots, \text{БОТЗ}_h\}. \quad (107)$$

При этом для аккредитивной формы расчета с предварительным депонированием средств (АФРПДС) выполнить следующие действия: заключить договора о расчетах с использованием аккредитивной формы расчетов с предварительным депонированием средств на отдельном счете в банке (ЗДАФРПДСОСБ), передача в банк заявления на открытие аккредитива (ПБЗОА), передача платежного

поручения о депонировании средств (ПППДС), списание средств со счета покупателя (СССП), перевод средств в банк поставщика и зачисление средств на счет “Аккредитивы” (ПСБПЗССА), сообщение поставщику об открытии аккредитива (СПОА), поставка товара (оказание услуг) (ПТУ), расчетные документы, подтверждающие отгрузку товара (оказание услуг) (РДПОТУ), в соответствии с условиями договора направляются в банк поставщика, и осуществляется списание средств со счета “Аккредитивы” (СССА) и зачисление средств на счет поставщика (ЗССП), направление сообщения об использовании аккредитива в банк покупателя (НСИАБП), сообщение покупателю об использовании аккредитива (СПИА) (108),

$$\text{АФРПДС}_d = \{\text{ЗДАФРПДСОСБ}_1, \dots, \text{ЗДАФРПДСОСБ}_s, \text{ПБЗОА}_1, \dots, \text{ПБЗОА}_h, \text{ПППДС}_1, \dots, \text{ПППДС}_b, \text{СССП}_1, \dots, \text{СССП}_e, \text{ПСБПЗССА}_1, \dots, \text{ПСБПЗССА}_w, \text{СПОА}_1, \dots, \text{СПОА}_v, \text{ПТУ}_1, \dots, \text{ПТУ}_f, \text{РДПОТУР}_1, \dots, \text{РДПОТУ}_k, \text{СССА}_1, \dots, \text{СССА}_x, \text{ЗССП}_1, \dots, \text{ЗССП}_z, \text{НСИАБП}_1, \dots, \text{НСИАБП}_a, \text{СПИА}_1, \dots, \text{СПИА}_n\}. \quad (108)$$

Если между банками установлены корреспондентские отношения, то *непокрытый (гарантированный)* аккредитив может открываться в исполняющем банке путем предоставления ему права списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента.

При использовании этого вида аккредитива выполняются следующие действия (НПК): заключение договора о расчетах с использованием аккредитивной формы расчетов с предоставлением банком покупателя гарантии платежа (ЗДРИАФРПБПГП), передача в банк заявления на открытие аккредитива под гарантию банка и отражение открытия аккредитива по внебалансовому счету “Гарантии и поручительства банка” (ПБЗОАГБООАВС), сообщение об открытии аккредитива и отражение открытия аккредитива по внебалансовому счету (СОАООАВС), сообщение поставщику об открытии аккредитива (СПОА), поставка товара (оказание услуг) (ПТУ), расчетные документы, подтверждающие отгрузку товара (оказание услуг), в соответствии с условиями договора направляются в банк поставщика и осуществляется зачисление средств на счет поставщика (РДОТУ), дебетовое авизо направляется в банк покупателя, где производится списание средств со счета покупателя, при отсутствии средств на счете покупателя банк предоставляет плательщику кредит (ДА), сообщение покупателю о списании средств со счета (СПОСС) (109),

$$\text{НПК}_d = \{\text{ЗДРИАФРПБПГП}_1, \dots, \text{ЗДРИАФРПБПГП}_s, \text{ПБЗОАГБООАВС}_1, \dots, \text{ПБЗОАГБООАВС}_r, \text{СОАООАВС}_1, \dots,$$

СОАООАВС_h, СПОА_{1,...}, СПОА_c, ПТУ_{1,...}, ПТУ_а, РДОТУ_{1,...},
РДОТУ_е, ДА_{1,...}, ДА_z, СПОСС_{1,...}, СПОСС_k}. (109)

Безотзывной аккредитив не может быть изменен или аннулирован без согласия поставщика, в пользу которого он был открыт. Поставщик может досрочно отказаться от использования аккредитива, если это предусмотрено условиями аккредитива.

Облигации (ОБ) могут быть закладными (ОЗК), необеспеченные (беззакладные) облигации (НО), необеспеченные облигации пониженного статуса (НОПС), конвертируемые облигации (КО), неконвертируемые облигации (НКО) (110),

$ОБ_d = \{ОЗК_1,..., ОЗК_s, НО_1,..., НО_b, НОПС_1,..., НОПС_h, КО_1,..., КО_h, НКО_1,..., НКО_h\}$. (110)

Закладные облигации обеспечиваются физическими активами или ценными бумагами фирмы.

Необеспеченные (беззакладные) облигации – это прямые долговые обязательства фирмы, не обеспеченные никаким залогом.

Необеспеченные облигации пониженного статуса – это долговые обязательства фирмы, которые по своим правам уступают другим долговым обязательствам, т.е. требования по ним удовлетворяются в последнюю очередь по сравнению с другими кредиторами, но до удовлетворения прав владельцев привилегированных и обыкновенных акций.

К *конвертируемым облигациям* относятся облигации, которые могут быть обменены на обыкновенные акции, а к неконвертируемым – это обычные облигации.

Закладные облигации подразделяются на первозакладные (ОПЗК), общезакладные (ООЗК) и облигации под заклад ценных бумаг (ОЗЦБ), (111)

$ОЗК_d = \{ОПЗК_1,..., ОПЗК_s, ООЗК_1,..., ООЗК_b, ОЗЦБ_1,..., ОЗЦБ_h\}$. (111)

Первозакладные облигации выпускаются под первый залог, имущества фирмы и обеспечены реальными физическими активами. В закладной подробно описывается имущество, передаваемое в залог, и производится его оценка.

Если имущество уже заложено и используется вторично в качестве залога под выпуск следующих облигаций, то данные облигации называются *общезакладными*.

Облигации под заклад ценных бумаг обеспечиваются не имуществом, а акциями и другими ценными бумагами.

Вексель – это безусловное долговое обязательство указанного в векселе плательщика оплатить определенную сумму в установленные сроки.

Все выпускаемые векселя делятся на две большие группы: простые векселя (ПРВ) и переводные векселя (ПЕРВ) (112),

$$ВК_d = \{ПРВ_1, \dots, ПРВ_s, ПЕРВ_1, \dots, ПЕРВ_r\}. \quad (112)$$

Все векселя подразделяются на: товарный (коммерческий) вексель (ТВК), финансовый вексель (ФНВ), дружеский вексель (ДРВ) (113),

$$ПРВ_s(ПРВ_d) = \{ТВК_1, \dots, ТВК_s, ФНВ_1, \dots, ФНВ_r, ДРВ_1, \dots, ДРВ_r\}. \quad (113)$$

Депозитные (ДПС) и сберегательные сертификаты (СБС), в зависимости от срока действия сертификаты бывают срочными (СР) или до востребования (ДВС) (114),

$$ДПС_d(СБС_b) = \{СР_1, \dots, СР_s, ДВС_1, \dots, ДВС_r\}. \quad (114)$$

Депозитарные расписки делятся на: спонсируемые (ДПРСП) и неспонсируемые (ДПРНС) (115).

$$ДПС_d = \{ДПРСП_1, \dots, ДПРСП_s, ДПРНС_1, \dots, ДПРНС_r\}. \quad (115)$$

Депозитарная расписка – это свободно обращающаяся на фондовом рынке производная (вторичная) ценная бумага на акции иностранной компании, депонированные в крупном депозитарном банке, который выпустил расписки в форме сертификатов или в бездокументарной форме.

Неспонсируемые расписки выпускаются по инициативе крупного акционера или группы акционеров, владеющих значительным числом акций компании. Преимуществом неспонсируемых расписок является относительная простота их выпуска.

Спонсируемые расписки выпускаются по инициативе эмитента. Первые два уровня допускают выпуск расписок лишь против уже находящихся во вторичном обращении акций. Третий уровень позволяет выпускать расписки на акции, которые только проходят первичное размещение [4].

Развитие электронной техники позволило широко использовать безналичные расчеты в форме платежных карточек, содержащих зашифрованную информацию, позволяющую их владельцам осуществить платежи и получить наличные деньги.

В зависимости от степени индивидуализации владельца, платежные карточки (ПК) делятся на: индивидуальные (ИН) (предназначаются для лиц с высокой кредитоспособностью и предусматривают множество льгот для пользователей), семейные (СМ), корпоративные (КР) (рассчитанные на использование некоторым числом уполномоченных лиц, работающих в одной организации), чековые гарантийные (ЧГР), карточка туризма и развлечений (КТР) (116) [2],

$$ПК_d = \{ИН_1, \dots, ИН_s, СМ_1, \dots, СМ_r, КР_1, \dots, КР_r, ЧГР_1, \dots, ЧГР_r,$$

$$КТР_1, \dots, КТР_r\}. \quad (116)$$

5. Математическая модель информационных потоков

Информация – важнейший ресурс управления. С позиций кибернетики, управление – процесс целенаправленной переработки информации. Информация является как предметом труда, так и продуктом труда в управлении [5].

Итак, информация не материальна, но информация является свойством материи и не может существовать без своего материального носителя – средства хранения или переноса информации в пространстве и во времени. Носителем информации может быть как непосредственно наблюдаемый физический объект, так и энергетический субстрат. В последнем случае информация представлена в виде сигналов: световых, звуковых, электрических и т.д.

При отображении на носителе информация кодируется, то есть ей ставятся в соответствие форма, цвет, структура и другие параметры элементов носителя.

От выбора носителя и способа кодирования, информации при выполнении конкретных информационных процедур во многом зависит эффективность функционирования системы управления. В системе управления информация, как правило, неоднократно изменяет не только свой код, но и тип носителя. Весьма распространенным способом кодирования информации является ее представление в виде последовательности символов определенного алфавита. Читая данную книгу, мы как раз и воспринимаем информацию, записанную на ее страницах в виде кодовых, комбинаций (слов), состоящих из последовательности символов (букв, цифр) принятого алфавита. То же самое можно сказать и об информации; сообщаемой в процессе устной речи, обрабатываемой и передаваемой в вычислительных системах и т.п. Информация (И), получаемая и передаваемая корпорацией можно представить в виде совокупности: электронного вида информации (ЭВИ), информации на твердых носителях (ИТН) и устная информация (УИ) (117),

$$I_d = \{ЭВИ_1, \dots, ЭВИ_n, ИТН_1, \dots, ИТН_j, УИ_1, \dots, УИ_w\}. \quad (117)$$

К электронному виду информации относятся: информация получаемая по сетям (ИС), информация получаемая по телевизору (ИТ), информация получаемая по радио (ИР), информация получаемая через поставщиков сотовой связи (ИСС) (118),

$$ЭВИ_f = \{ИС_1, \dots, ИС_b, ИТ_1, \dots, ИТ_j, ИР_1, \dots, ИР_w, ИСС_1, \dots, ИСС_s\}. \quad (118)$$

Сетевую информацию можно подразделить на информацию получаемую через Интернет (ИСИ), по различным корпоративным сетям (ИСК), по региональным сетям (РС), по локальным сетям (ЛС), по сетям рабочей группы (СРГ) (119),

$$\text{ИС}_f = \{\text{ИСИ}_1, \dots, \text{ИСИ}_h, \text{ИСК}_1, \dots, \text{ИСК}_j, \text{РС}_1, \dots, \text{РС}_w, \text{ЛС}_1, \dots, \text{ЛС}_j, \text{СРГ}_1, \dots, \text{СРГ}_w\}. \quad (119)$$

Телевизионную информацию можно получать через спутниковую антенну (СТ), через местную телетрансляционную сеть (МТС), а также по кабельному телевидению (КТ) (120),

$$\text{ИТ}_d = \{\text{СТ}_1, \dots, \text{СТ}_h, \text{МТС}_1, \dots, \text{МТС}_j, \text{КТ}_1, \dots, \text{КТ}_w\}. \quad (120)$$

Сотовые операторы поставляют разнообразную информацию, начиная от подсоединения к Интернету и заканчивая сведениями о погоде (ИПГ) т.п. (121),

$$\text{ИСС}_e = \{\text{ИСИ}_1, \dots, \text{ИСИ}_h, \text{ИПГ}_1, \dots, \text{ИПГ}_j\}. \quad (121)$$

Информацию, получаемую по радио, можно разделить на информацию, предоставляемую радиотрансляционными сетями (ИТС) и информацию получаемую по радиоканалам (ИРК) (122),

$$\text{ИР}_a = \{\text{ИТС}_1, \dots, \text{ИТС}_h, \text{ИРК}_1, \dots, \text{ИРК}_j\}. \quad (122)$$

Информации на твердых носителях (ИТН) можно представить в виде периодических (ИПИ) и непериодических изданий (ИНИ) (123),

$$\text{ИТН}_d = \{\text{ИПИ}_1, \dots, \text{ИПИ}_h, \text{ИНИ}_1, \dots, \text{ИНИ}_j\}. \quad (123)$$

Под периодическими изданиями понимаются газеты (ПИГ) и журналы (ПИЖ), отчеты (ОТ) отпечатанные на бумаге и т.п. (124),

$$\text{ИПИ}_h = \{\text{ПИГ}_1, \dots, \text{ПИГ}_b, \text{ПИЖ}_1, \dots, \text{ПИЖ}_j, \text{ОТ}_1, \dots, \text{ОТ}_r\}. \quad (124)$$

К непериодическим изданиям относятся книги (КН), брошюры (БР), рекламные проспекты (РП), буклеты (БК) и т.п. (125),

$$\text{ИНИ}_j = \{\text{КН}_1, \dots, \text{КН}_b, \text{РБ}_1, \dots, \text{РБ}_d, \text{РП}_1, \dots, \text{РП}_b, \text{БК}_1, \dots, \text{БК}_u\}. \quad (125)$$

Устная информация (УИ) может передаваться как с помощью сотового телефона (СТ), радиотелефона (РТ), обычного проводного телефона (ПТ), по селектору (СЛ), а также лично респонденту (ЛИ) или через посредников (ПИ) (126),

$$\text{УИ}_k = \{\text{СТ}_1, \dots, \text{СТ}_b, \text{РТ}_1, \dots, \text{РТ}_d, \text{ПТ}_1, \dots, \text{ПТ}_b, \text{СЛ}_1, \dots, \text{СЛ}_u, \text{ЛИ}_1, \dots, \text{ЛИ}_h, \text{ПИ}_1, \dots, \text{ПИ}_c\}. \quad (126)$$

Одной из важнейших разновидностей информации является информация *экономическая*; ее отличительная черта – связь с процессами управления коллективами людей, организаций. Экономическая информация сопровождает процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, значительная часть ее связана с общественным производством.

Экономическая информация (ЭИ) это совокупность сведений, возникающих в процессе производственно-хозяйственной (СПХД), коммерческой (СКД) и финансовой деятельности (СФД) и используемых для осуществления функций организационно-экономического управления этой деятельностью (127),

$$\text{ЭИ}_d = \{\text{СПХД}_1, \dots, \text{СПХД}_b, \text{СКД}_1, \dots, \text{СКД}_b, \text{СФД}_1, \dots, \text{СФД}_w\}. \quad (127)$$

При этом экономическая информация характеризуется следующими параметрами: большой объем (БО); многократное повторение циклов получения и обработки (МПЦПО); временной регламент процедур обработки информации (ВОИ); значительный удельный вес Телекоммуникационных процедур и логических операций преобразования информации (ЗУВПО); сравнительно несложные расчеты для большинства видов информации (СНРИ) (128),

$$\text{ЭИ}_u = F(\text{БО}_b, \text{МПЦПО}_b, \text{ВОИ}_w) \quad (128)$$

Совокупность же экономической информации любой сложности структурно можно свести к определенному набору минимальных семантических единиц - *показателей*, обладающих потребительной стоимостью: экономический показатель (ЭП) (это совокупность логически связанных реквизитов, которые в общем случае могут характеризоваться наименованиями и значениями), где реквизит - логически неделимый элемент показателя, соотносимый с определенным свойством отображаемого информацией объекта или процесса. Реквизит нельзя разделить на более мелкие информационные единицы (буквы, цифры) без потери смысла.

Каждый ЭП состоит из одного *реквизита-основания* (РО) и одного или нескольких *реквизитов-признаков* (РП). Реквизит-основание характеризует чаще всего количественную сторону объекта или процесса и определяет значение показателя; реквизиты-признаки характеризуют качественную сторону и определяют наименование показателя (идентифицируют показатель) (129),

$$\text{ЭП}_f = F(\text{РО}_b, \text{РП}_j) \quad (129)$$

В свете идей *семиотики* (науки о знаковых системах) адекватность информации (АИ), соответствие ее содержания образу отображаемого объекта может выражаться в трех формах: синтаксической (СНФ), семантической (СМФ) и прагматической (ПРФ) (130),

$$\text{АИ}_e = \{\text{СНФ}_1, \dots, \text{СНФ}_b, \text{СМФ}_1, \dots, \text{СМФ}_j, \text{ПРФ}_1, \dots, \text{ПРФ}_w\}. \quad (130)$$

Синтаксическая адекватность связана с воспроизведением формально-структурных характеристик отражения абстрагированно от смысловых и потребительских (полезностных) параметров. На синтак-

сическом уровне (СУ) учитываются: тип носителя (ПН), способ представления информации (СПИ), скорость передачи (СКПИ) и обработки информации (СОБИ), формат кодов представления информации (ФК), надежность и точность преобразования информации и т.п. (131),

$$SU_d = \{ ПН_1, \dots, ПН_{1b}, СПИ_1, \dots, СПИ_j, СКПИ_1, \dots, СКПИ_w, СОБИ_1, \dots, СОБИ_w, ФК_1, \dots, ФК_w \}. \quad (131)$$

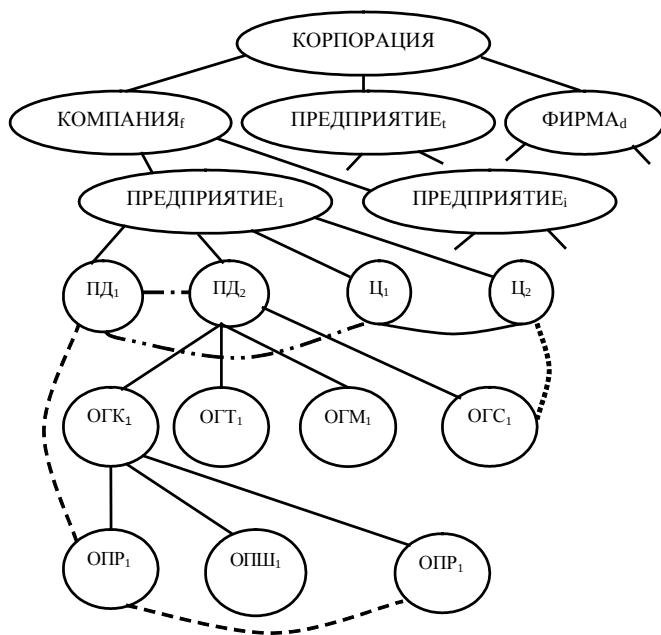


Рис. 1. Граф математической модели корпорации:

----- бумажная документация, электронная документация, — заготовки, — · — детали, — — — продукция

Синтаксическая адекватность связана с воспроизведением формально-структурных характеристик отражения абстрагированно от смысловых и потребительских (полезностных) параметров. На синтаксическом уровне (СУ) учитываются: тип носителя (ПН), способ представления информации (СПИ), скорость передачи (СКПИ) и обработки информации (СОБИ), формат кодов представления информации (ФК), надежность и точность преобразования информации и т.п. (131),

$$SU_d = \{ ПН_1, \dots, ПН_{1b}, СПИ_1, \dots, СПИ_j, СКПИ_1, \dots, СКПИ_w, СОБИ_1, \dots, СОБИ_w, ФК_1, \dots, ФК_w \}. \quad (131)$$

Информацию, рассматриваемую только с синтаксических позиций, обычно называют *данными*.

Семантическая адекватность выражает аспект соответствия образа, знака и объекта, то есть отношение информации к ее источнику. Проявляется семантическая информация только при наличии единства информации (объекта) и пользователя. Семантический аспект подразумевает учет смыслового содержания информации; на этом уровне анализируются те сведения, которые отражает информация, рассматриваются смысловые связи между кодами представления информации.

Прагматическая адекватность отражает отношения информации и ее потребителя, соответствие информации и цели управления. Проявляются прагматические свойства информации только при наличии единства информации (объекта), пользователя (субъекта) и цели управления. Прагматический аспект рассмотрения информации связан с ценностью, полезностью информации для выработки управленческого решения. С этой точки зрения анализируются потребительские свойства информации.

Три формы адекватности информации соответствуют трем ступеням познания истины: от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности.

Первая ступень соответствует восприятию внешних структурных характеристик, то есть синтаксической стороны информации.

Вторая ступень обеспечивает формирование понятий и представлений, выявление смысла, содержания информации.

Третья ступень непосредственно связана с практическим использованием информации для целей деятельности системы.

Итак, исходя из представленного выше материала, представленного в виде декомпозиции, математическую модель корпорации можно представить в виде графа, вершины которого являются разнообразными компаниями, предприятия, фирмы, подразделения, отделы, сектора, цеха участия, а ветвями являются характеристики выпускаемой документации, деталей, изделий и финансовые потоки (рис. 1) [11, 21]. В нашем случае финансовые потоки на рис. 1 не представлены, для того чтобы не был слишком загружен. При этом следует отметить, что вершины могут иметь связи с другими вершинами и ветвями. Это связи показывают, что при внесении каких-либо изменений в разработанную конструкцию можно напрямую связываться с непосредственным разработчиком или отделом.

Изучив структуру конкретного предприятия и его документооборота можно легко перевести их в электронный вид, используя компьютерную программу VRwin, что облегчит дальнейшую работу в информатизации предприятия и переход его работы к документам в электронном виде [18].

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев М.Г., Магницкая М.В. Производство заготовок в машиностроении. – Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, Ленингр. Отд-ние, 1986. – 256 с.: ил.
2. Афонина С.В. Электронные деньги. – СПб: Питер, 2001. – 128 с. Ил.
3. Белых Л.П. Формирование портфеля недвижимости. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 264 с: ил.
4. Берзон Н.И., Буянова Б.А., Кожевников М.Л., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Учебное пособие для высших учебных заведений экономического профиля. – М.: Вита–Пресс, 1998. – 400 с: ил.
5. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 718 с: ил.
6. Верещака А.С., Третьяков И.П. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями. – М.: Машиностроение, 1986. – 192 с.: ил.
7. Верников А.Я. Магнитные и электромагнитные приспособления в металлообработке. – М.: Машиностроение, 1984. – 160 с.: ил.
8. Гибкие производственные системы холодной штамповки/С.П. Митрофанов, Л.Л. Григорьев, Ю.М. Клепиков и др. Под общ. Ред. С.П. Митрофанова. – Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, 1995. – 608 с.: ил.
9. Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. – М.: машиностроение, 1989. – 304 с.: ил.
10. Замятин В.К. Технология и оснащение сборочного производства машиностроения. Справочник. – М.: Машиностроение, 1980. – 500 с.: ил.
11. Зыков А.А. Основы теории графов. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 384 с.

12. Конструирование инструмента: Учебник для машиностроительных техникумов / Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Р.М. Кричевская; Под общ. ред. Г.А. Алексеева. – М.: Машиностроение, 1979. – 384 с., ил.
13. Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D V6/ Основы работы в системе. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 528 с.: ил.
14. Кузнецов Ю.М. Конструирование приспособлений для станков с ЧПУ. Учебн. Пособие для СПТУ. – М.: Высш. шк. 1988. – 303 с.: ил.
15. Кузнецов Ю.М., Маслов А.Р., Бойков А.Н. Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник. – М.: Машиностроение, 1983. – 359 с.: ил.
16. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов. Справочник/Н.Н. Рыкалин, А.А. Углов, И.В. Зуев и др. – М.: Машиностроение, 1985. – 496 с.: ил.
17. Лицницкий А.М., Морозов И.В., Яценко А.А. Технология цветного литья. – Л.: Машиностроение, 1986. – 224 с.: ил.
18. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFussion Modelling Suite – М.: Диалог-МИФИ, 2003. – 432 с.
19. Металлорежущие станки: Учебное пособие для вузов Н.С. Колев, Л.В. Красниченко, Н.С. Никулин и др. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1980. – 500 с.: ил.
20. Николаев Е.Н. Технология обработки металлов и оборудование термических цехов. Учебн., пособие для техн. уч-щ. – М.: Высш. школа, 1980. – 192 с.: ил.
21. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1980. – 336 с.
22. Петрова А.П., Кондрашов Э.К., Коротков Ю.В. Склеивание инструмента и оснастки в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1985. – 184 с.: ил.
23. Ракович А.П. Автоматизация проектирования приспособлений для металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1980. – 136 с.: ил.
24. Режущие инструменты, оснащенные сверхтвердыми и керамическими материалами, и их применение: Справочник/В.П. Жедь, Г.В. Боровский, Я.А. Музыкант и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 320 с.: ил.
25. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты: Учебник для вузов. – 2-е изд. Перераб. и доп. – Киев: Вища школа: Головное изд-во, 1970. – 482 с.

26. Румянцев Е.М., Давыдов А.Д. Технология электрохимической обработки металлов. Учеб. пособие для техн. вузов. – М.: Высш. шк., 1984. – 159 с.: ил.
27. САПР изделий и технологических процессов в машиностроении/Р.А. Аллик, В.И. Бородянский, А.Г. Бурин и др. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986. – 319 с.
28. Система автоматизированного проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов/С.Н. Корчак, А.А. Кошин, А.Г. Ракович, Б.И. Синицин – М.: Машиностроение, 1988. – 352 с.: ил.
29. Справочник нормировщика/А.В. Ахумов, Б.М. Генкин и др. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986. – 468 с.: ил.
30. Технологичность конструкций изделий: Справочник/Т.К. Алшеров, Ю.Д. Амиров, П.Н. Волков и др. – М.: Машиностроение, 1985. – 368 с.: ил.
31. Техтран - система программирования оборудованием с ЧПУ/А.А. Лиферов, О.Ю. Батунер, М.Ю. Блюдзе и др. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986. – 109 с.
32. Фрумин Ю.Л. Комплексное проектирование инструментальной наладки. – М.: Машиностроение, 1986. – 344 с.: ил.
33. Чемоданова Т.В. Pro/ENGINEER. Деталь, Сборка, Чертеж. – СПб. БХВ-Петербург, 2003. – 560 с.: ил.
34. Чуприн А.И. AutoCAD 2000/2002. Лекции и упражнения. – СПб. “ДиасофтЮП”. – 2002. – 784 с.
35. ANSYS. Справочник пользователя/Басов К.А. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 640 с.: ил.
36. Cimatron. Компьютерное проектирование и производство /А.И. Зильбербург, С.М. Марьяновский, В.И. Молочник и др. – СПб. КПП “Мир”, 1998. – 166 с.: ил.
37. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике/Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В. и др. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005 – 800 с.: ил.